

S05 — Portal studencki: odnajdywanie procedur administracyjnych

Wersja opisu: 1.1.0. Dane do analizy są syntetyczne.

Zespół portalu studenckiego chce ułatwić odnajdywanie właściwych formularzy. Porównuje ocenę przejrzystości między osobami o różnym stażu studiowania i sprawdza jej związek z czasem, nie utożsamiając krótkiej próby z poprawnym załatwieniem sprawy.

Plan badania

Na C09 wybierasz scenariusz i zapisujesz pięć odpowiedzi w swoim pełnym Rmd. Określ populację, okres, ramę dotarcia, sposób zaproszenia i możliwy mechanizm selekcji. Zaplanuj ograniczenie zbierania informacji identyfikujących osoby. Jest to plan przyszłego badania: na potrzeby tego projektu nie rekrutujesz uczestników ani nie zbierasz ich danych.

Grupy: pierwszy rok / kolejny rok. Pierwszy rok i kolejny rok odnoszą się do czasu studiowania w tej uczelni. Nie oznaczają wieku, trybu studiów ani pierwszego użycia dowolnego portalu. W planie uwzględnij możliwe różnice rodzaju spraw załatwianych przez grupy.

Obserwacyjne badanie przekrojowe; grupy nie są randomizowane.

Indeks: Ocena przejrzystości procedur. To wynik z sześciu deklarowanych ocen, nie test wszystkich kompetencji ani niezależny audyt usługi.

Pierwsze pytanie: jaka jest różnica średnich indeksu w porównaniu „pierwszy rok minus kolejny rok”? Estymandą jest różnica średnich w populacjach określonych w planie; estymatę obliczamy z dostępnej próby. Jednostka to punkt indeksu. H_0 zakłada różnicę równą zero.

Druga relacja: czas szukania a przejrzystość. Drugie pytanie dotyczy monotonicznego związku indeksu z `czas_wyszukiwania`. Parametrem jest korelacja rangowa Spearmana; H_0 w przybliżonym teście dotyczy $\rho=0$. Prosty test tasowania wymaga ponadto niezależności i wymieniałości par pod przyjętym modelem, a nie jedynie zerowej korelacji.

Możesz doprecyzować adresatów i warunki przyszłego badania. Zachowaj znaczenie dostarczonych zmiennych, sześć pozycji i dwie relacje rdzenia. Jeśli proponujesz zmianę pomiaru, nazwij ją planem przyszłej weryfikacji; nie udawaj, że nowy pomiar znajduje się już w wygenerowanych danych.

Proponowany protokół i gotowy kwestionariusz

Zadanie: W portalu odszukaj formularz i wymagane załączniki dla jednej opisanej sprawy administracyjnej.

Czas: Czas do zakończenia próby. Od udostępnienia zadania do zgłoszenia odpowiedzi lub zakończenia próby, w minutach, niezależnie od jej wyniku. Czas nie jest automatycznie czasem dojścia do poprawnej odpowiedzi.

Zakres 0–120 minut jest techniczną regułą kontroli tego zbioru, nie ustalonym limitem powodzenia. W realnym planie rozróżnij zakończoną próbę, przerwę zewnętrzną, utratę zapisu i osiągnięcie limitu. Osiągnięcie limitu może oznaczać pomiar ucięty; nie wolno bez uzasadnienia traktować go jak zwykłego czasu zakończenia, zera ani automatycznie usuwać. Gotowe dane i analizy nie obejmują modelu takich czasów.

Po zadaniu oceń zasób i własne doświadczenie korzystania. Pozycje dotyczące historii odnieś do ostatnich czterech tygodni. Jeśli treści nie da się ocenić, pozostaw brak zamiast zgadywać lub wybierać 3; ustal tę zasadę jednakowo dla obu grup.

Dla każdej pozycji: 1 — zdecydowanie nie, 2 — raczej nie, 3 — ani tak, ani nie, 4 — raczej tak, 5 — zdecydowanie tak. Brak nie jest oceną 3 ani oceną negatywną.

1. Nazwy procedur odpowiadają moim sprawom.
2. Widzę, od którego kroku rozpocząć sprawę.
3. Nie wiem, które formularze dotyczą mojej sprawy.
4. Portal jasno podaje wymagane dokumenty.
5. Potrafię znaleźć termin realizacji sprawy.
6. Wiem, do kogo skierować pytanie o procedurę.

Pole **powodzenie** zachowuje wspólną nazwę techniczną. Treść pytania: „Czy udało się odnaleźć właściwy formularz?”

Źródło wartości: zapis obserwatora według podanego kryterium.

Kod 1: wskazano formularz właściwy dla opisanej sprawy. Kod 0: zakończono próbę bez wskazania właściwego formularza. NA oznacza nieznaną wartość lub brak odpowiedzi, a nie kod 0.

Czas dotyczy zakończenia próby, nie uzyskania decyzji administracyjnej. Drugie pytanie dotyczy czasu, a nie wyniku 0/1.

Deklarowana częstość korzystania z opisanego zasobu w ostatnich czterech tygodniach przed zadaniem: 1 nigdy, 2 rzadko, 3 czasami, 4 często, 5 bardzo często. Są to kategorie porządkowe, nie liczba wizyt.

Kanały informacji — deklarowane użycie w ostatnich czterech tygodniach: strona WWW, e-mail, media społecznościowe, kontakt bezpośredni. Można wskazać kilka. Cztery zera oznaczają brak wskazań; pominięte pytanie oznacza cztery braki. Procent respondentów ma mianownik osób z kompletem odpowiedzi na to pytanie, nie wszystkich zaznaczeń. Odpowiedzi wielokrotnie i pole grupa są osobnymi pomiarami. Nie wyznaczaj grup automatycznie z liczby zaznaczeń.

Dane, reguły i dwie analizy

Korzystasz z ID wpisanego na początku sesji, nie tworzysz nowego pseudonimu dla scenariusza. Na C09 wybierasz kod we wskazanym wywołaniu gotowej funkcji. Wariant ma być zapisany z danymi surowymi, słownikiem, kartą i manifestem. Na C10 oraz w raporcie kontynuujesz ten sam wariant; nie losujesz nowego zbioru po obejrzeniu wyniku ani po zmianie komputera.

Domyślny zestaw ma 150 surowych rekordów, w tym dwa identyczne powtórzenia. Gotowy skrypt odtwarza przygotowanie: usuwa wyłącznie identyczne powtórzenia, rozpoznaje udokumentowane kody braków oraz oznacza czasy spoza 0–120 jako NA. Długi ważny czas pozostaje w analizie. Odczytaj rzeczywisty dziennik i N w swoim wariancie; zmiana komórki na NA nie usuwa całej osoby.

Gotowy skrypt oznacza 99 jako NA, odwraca pozycję 3 jako 6-x i oblicza średnią przy minimum 5 z 6 ważnych odpowiedzi. Student odczytuje i uzasadnia tę regułę.

Uruchamiasz gotowe chunki, czytasz tabele i wpisujesz własne krótkie akapity poza kodem. Nie programujesz czyszczenia ani testów. W każdej analizie podajesz właściwe N, wielkość efektu i niepewność, a nie tylko etykietę istotności.

Pierwsza analiza porównuje indeks: pierwszy rok minus kolejny rok. Odczytaj N i średnie grup, różnicę, SE, t Welcha, df i p. Podaj 95% CI różnicy Welcha i bootstrapu osób w grupach oraz Hedgesa g jako efekt bez jednostki. Przedział różnicy w punktach nie jest przedziałem dla g. Porównaj z p po tasowaniu etykiet przy wymierności pod modelem zerowym; podaj B i wyjaśnij ocenę skrajności.

Druga analiza wykorzystuje kompletne pary indeksu i `czas_wyszukiwania`. Odczytaj wykres, N par, ρ Spearmana, statystykę S , przybliżone p klasyczne, 95% CI bootstrapu całych par oraz p z tasowania jednej zmiennej. Podaj k i B . Nie dopisuj df z Pearsona ani jednostki minut do współczynnika rangowego. Korelacja nie dowodzi przyczyny.

Klasyczne i losowane wyniki jednej relacji to dwa sposoby wnioskowania, nie dwie osobne analizy merytoryczne. Przy Monte Carlo odczytaj $(k+1)/(B+1)$. Nie zwiększa to liczby osób. Przedział obejmujący zero nie jest dowodem równości; rozbieżność procedur wymaga odczytu ich założeń, nie wyboru wygodniejszego p .

Wynik pracy

Z09 zachowuje plan i pierwszy opis; Z10 dodaje dwie analizy oraz własną interpretację. Punktem wyjścia raportu są twoje odpowiedzi z obu spotkań, które dopracowujesz w jednej całości bez ponownego przepisywania ich do dodatkowych formularzy.

Oddaj jeden projekt indywidualny: `raport.Rmd` i utworzony z niego PDF, gotowy `analiza.R` oraz zapisane surowe dane, słownik, manifest i kartę scenariusza. Plan pomiaru, tabele, dwa wymagane wykresy i własne akapity znajdują się w raporcie; nie wypełniasz osobnego formularza kwestionariusza. Zapisz pracę przed wywołaniem funkcji oddania w konsoli. Potwierdzenie zawiera zdalne SHA oddanej wersji; samo zapisanie PDF lub lokalny commit nie jest odbiorem pracy.

Obowiązuje wspólna rubryka projektu: plan i pomiar 30 pkt, przygotowanie danych 15 pkt, opis 10 pkt, dwie analizy 20 pkt, wnioski 15 pkt, odtwarzalność 10 pkt. Nie ma limitu słów. Wynik nieistotny pozwala uzyskać pełną ocenę.

Literatura i granice wnioskowania

Vial (2019): rozważ, jak odróżnić udostępnienie cyfrowej funkcji od zmiany działania usługi. Porównanie przekrojowe na danych syntetycznych nie dowodzi transformacji instytucji.

Pozycje są przykładem dydaktycznym, nie zwalidowaną skalą. Dane są syntetyczne, nie stanowią dowodu o instytucji.

Wyniki symulacji nie są wynikami cytowanej publikacji ani dowodem o rzeczywistej instytucji. Różnica między grupami nie dowodzi działania interwencji. Rekomendację sformułuj warunkowo jako propozycję sprawdzenia w rzeczywistym badaniu, uwzględniając pomiar, dobór i niepewność.